

PROJET — SYSTÈMES

Mise en place et administration d'un serveur Linux avec Ubuntu Server

Système	Ubuntu Server 26.04.1 LTS
Hyperviseur	VMware Workstation
Mode réseau	Bridged (pont réseau)
Adresse IP fixe	192.168.1.100 / 24
Passerelle	192.168.1.254
DNS	8.8.8.8, 8.8.4.4
Utilisateur admin	admin235

Réalisé par : MAHAMAT KHATAMI MAHADI

Année 2026

Sommaire

1. Introduction et objectifs
2. Environnement de travail
3. Installation d'Ubuntu Server
4. Configuration de l'adresse IP fixe
5. Gestion des utilisateurs et des groupes
6. Permissions : chmod et chown
7. Configuration SSH et connexion à distance
8. Installation et configuration d'Apache
9. Pare-feu UFW
10. Dépannage
11. Conclusion

1. Introduction et objectifs

Ce rapport présente la mise en place et l'administration d'un serveur Linux basé sur Ubuntu Server, réalisée dans le cadre du Projet — Systèmes. L'objectif est de déployer une machine virtuelle serveur, de la configurer avec une adresse IP fixe, d'y créer des utilisateurs et des groupes, de gérer les permissions de fichiers, de sécuriser l'accès via SSH et un pare-feu, puis d'y installer un serveur web Apache. Une dernière partie est consacrée à des exercices de dépannage, illustrant une démarche de diagnostic et de résolution de pannes courantes.

Les compétences visées par ce projet sont :

- La virtualisation d'un système Linux avec VMware Workstation
- La configuration réseau d'un serveur (IP statique, passerelle, DNS)
- La gestion des utilisateurs, groupes et permissions Unix
- La sécurisation d'un serveur (SSH, pare-feu UFW)
- Le déploiement d'un serveur web Apache
- La méthodologie de dépannage : symptôme → diagnostic → correction → vérification

2. Environnement de travail

Le projet a été réalisé sur une machine virtuelle créée avec VMware Workstation, hébergeant Ubuntu Server 26.04.1 LTS. La carte réseau de la machine virtuelle a été configurée en mode Bridged (pont), afin que la VM obtienne une adresse IP visible sur le réseau local, au même titre qu'un appareil physique — condition nécessaire pour permettre une connexion SSH depuis une autre machine du réseau.

Logiciel de virtualisation	VMware Workstation
Système invité	Ubuntu Server 26.04.1 LTS (64-bit)
Mémoire vive allouée	6 Go
Disque virtuel	25 Go (fichier unique)
Carte réseau	Bridged : Connected directly to the physical network
Nom de la machine	ubuntu-server

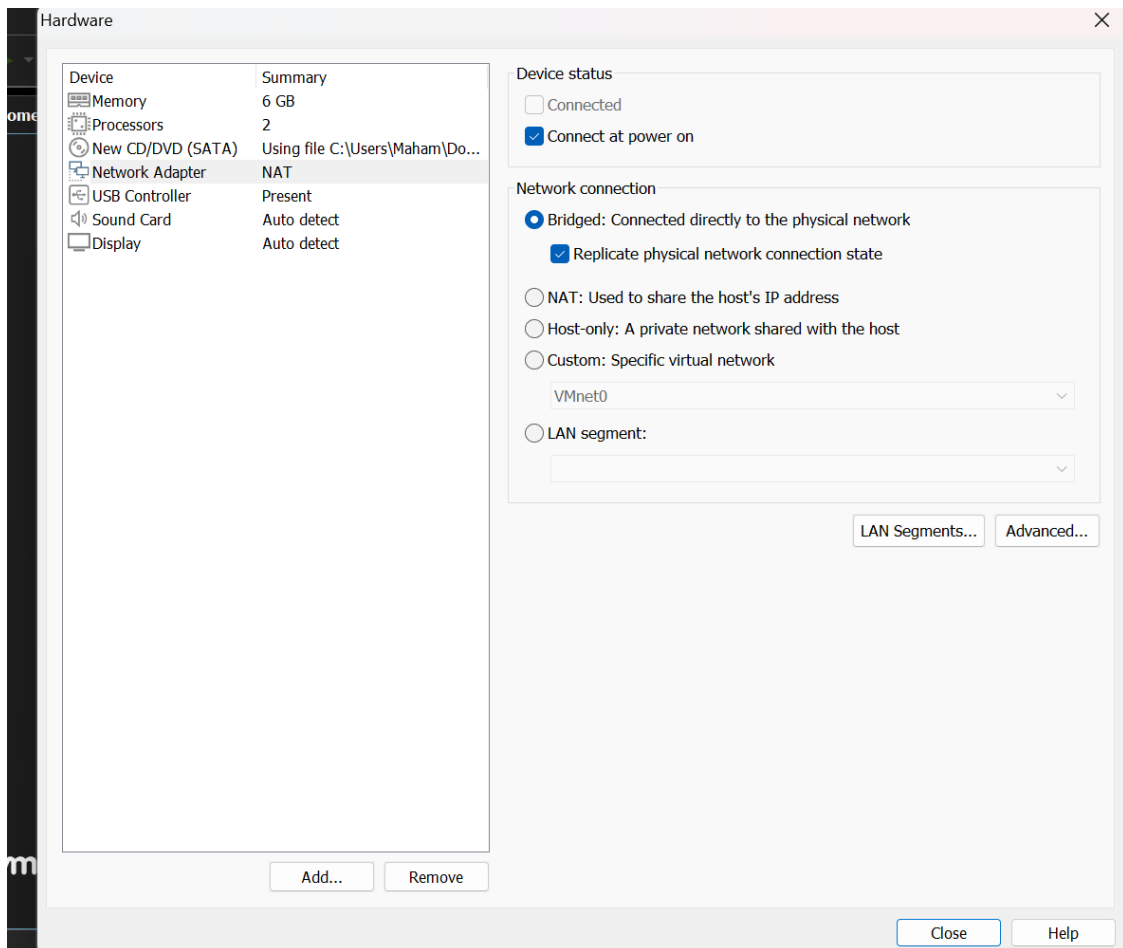


Figure 1 — Configuration de la carte réseau en mode Bridged dans VMware.

3. Installation d'Ubuntu Server

3.1 Téléchargement de l'image ISO

L'image ISO d'Ubuntu Server a été téléchargée depuis le site officiel ubuntu.com.

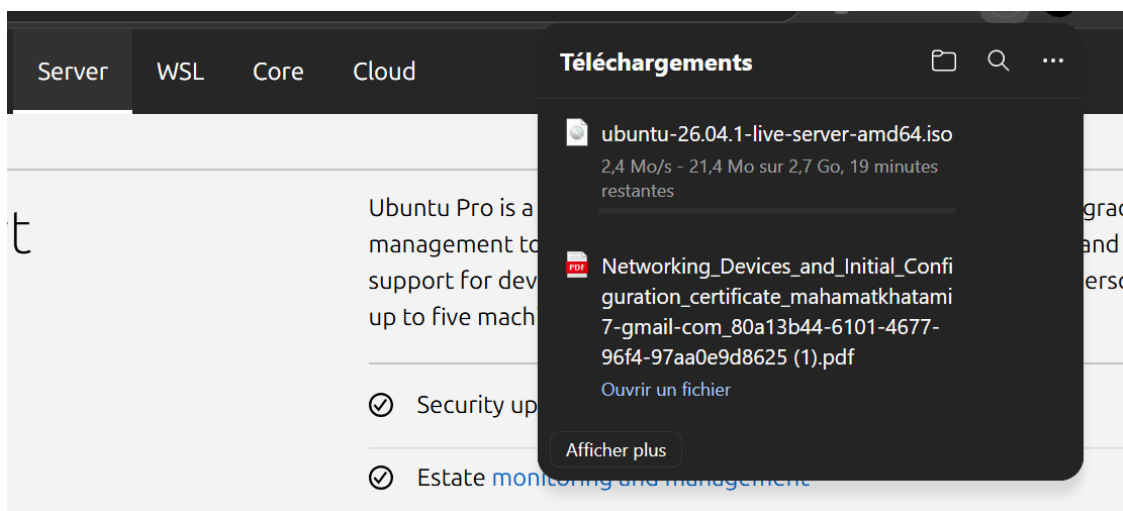


Figure 2 — Téléchargement de l'ISO ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso.

3.2 Création de la machine virtuelle

Une nouvelle machine virtuelle a été créée dans VMware, nommée ubuntu-server-projet2 et stockée hors du dossier OneDrive (dans C:\VMWARE) afin d'éviter tout conflit de synchronisation pendant l'exécution de la VM.

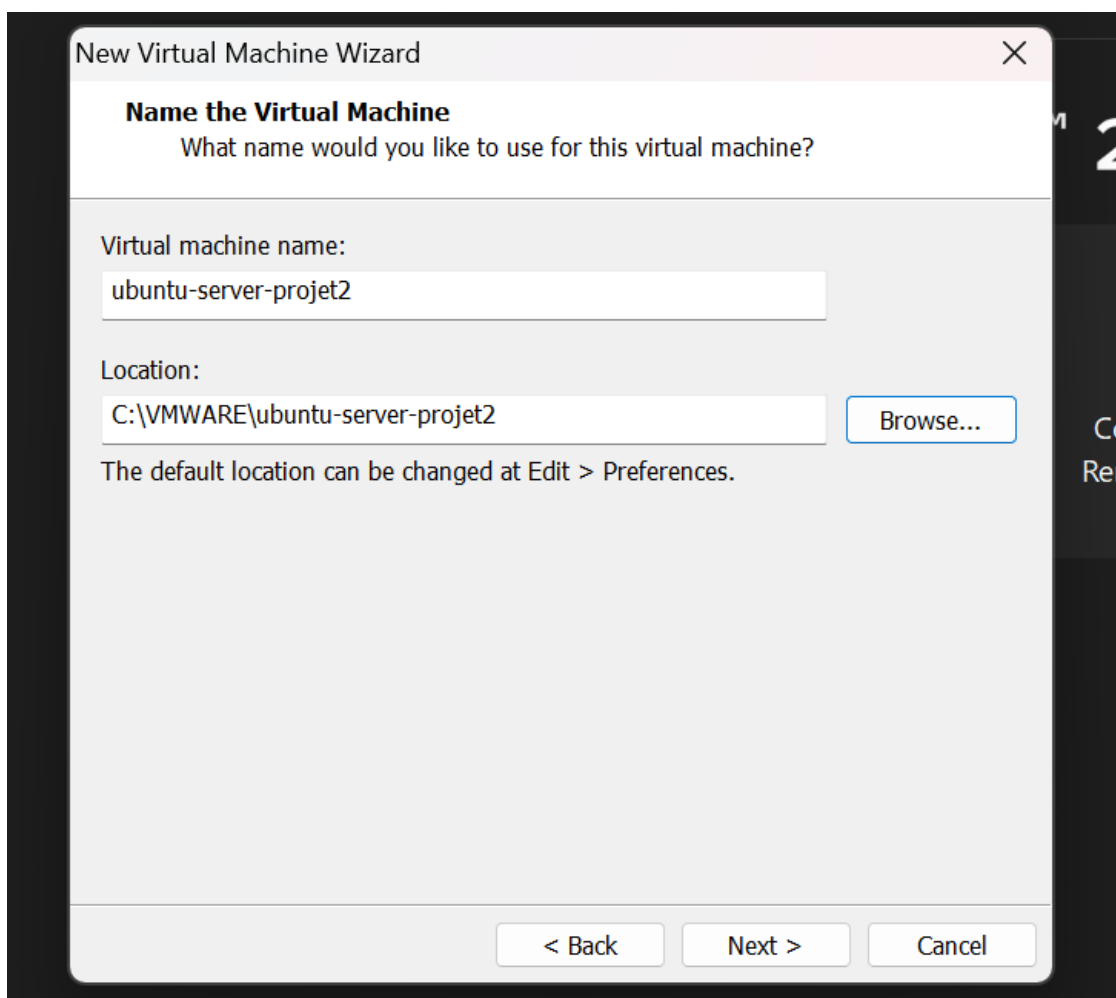


Figure 3 — Nom et emplacement de la machine virtuelle.

3.3 Déroulement de l'installateur

L'installateur d'Ubuntu Server se déroule en mode texte. Les choix suivants ont été effectués :

- Langue du système : English (pour rester cohérent avec la documentation Linux)
- Disposition du clavier : French / AZERTY
- Type d'installation : Ubuntu Server (installation standard)
- Réseau : configuration automatique en DHCP au moment de l'installation (l'IP fixe est configurée après, une fois le système installé)
- Stockage : disque entier, sans LVM, pour une structure de partitions simple
- Profil utilisateur : nom d'utilisateur admin235
- SSH : installation du serveur OpenSSH activée dès l'installation
- Aucun paquet snap additionnel installé

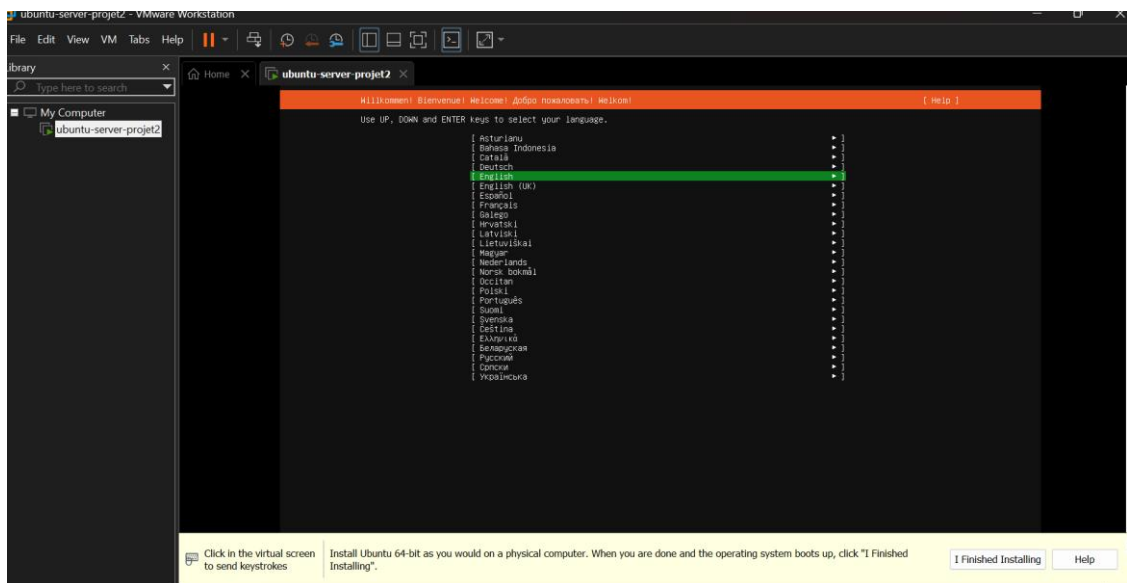


Figure 4 — Sélection de la langue de l'installateur.

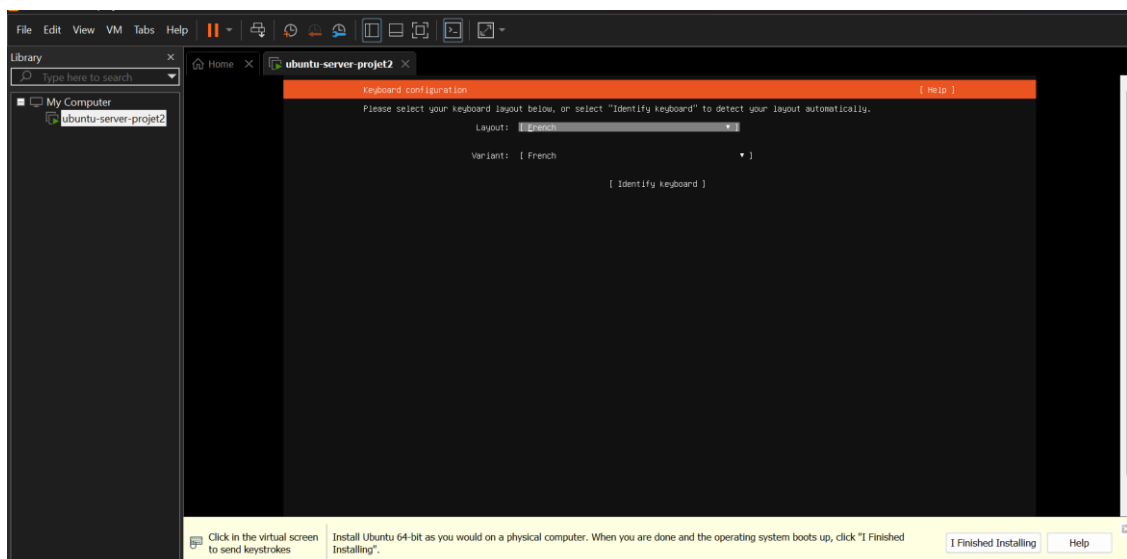


Figure 5 — Configuration du clavier en French / AZERTY.

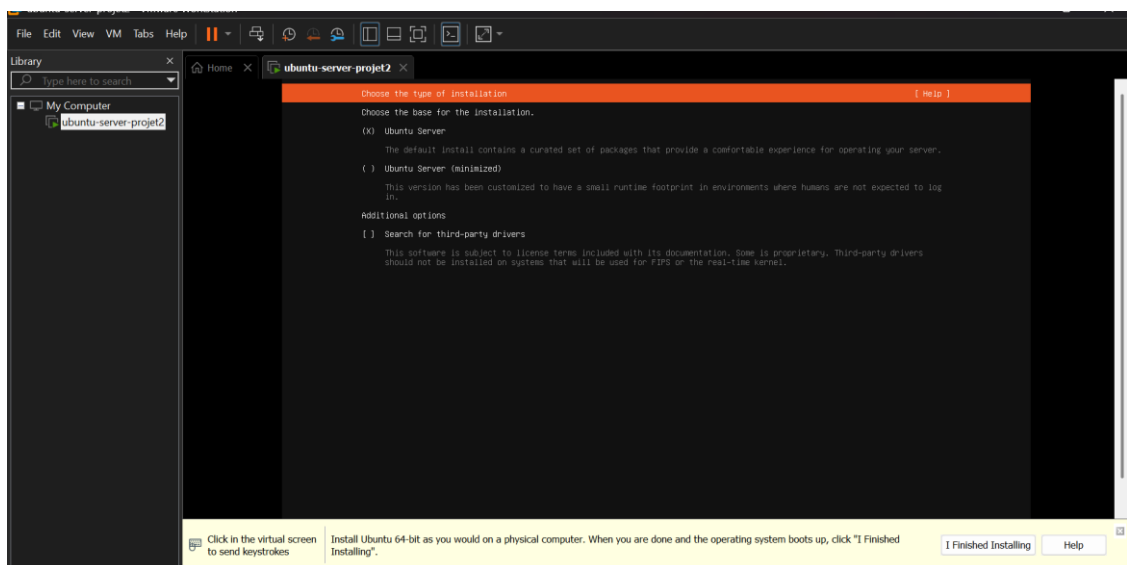


Figure 6 — Choix du type d'installation : Ubuntu Server.

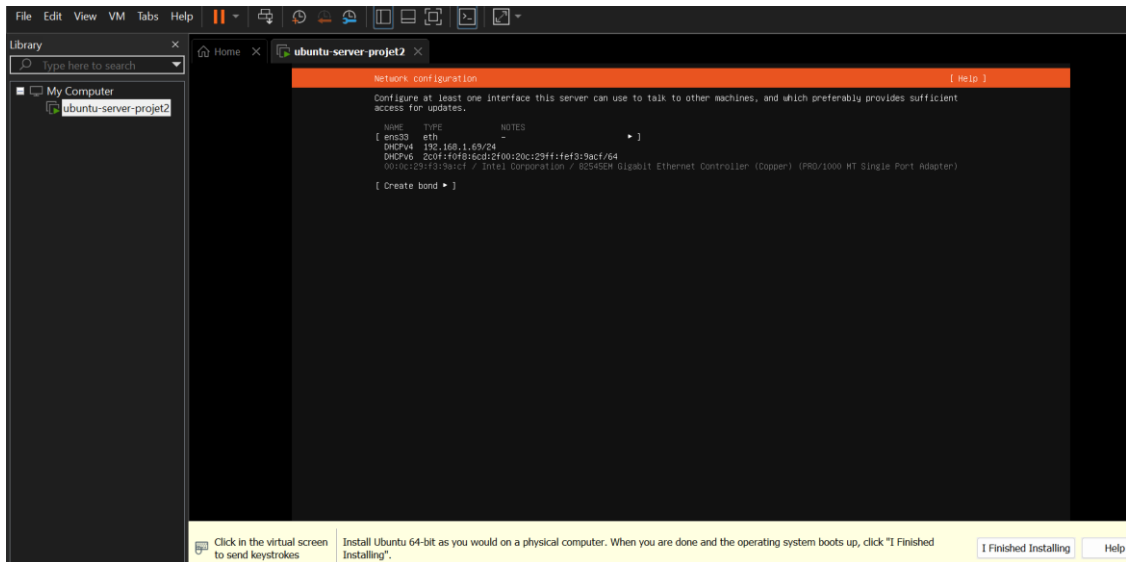


Figure 7 — Configuration réseau automatique (DHCP) pendant l'installation.

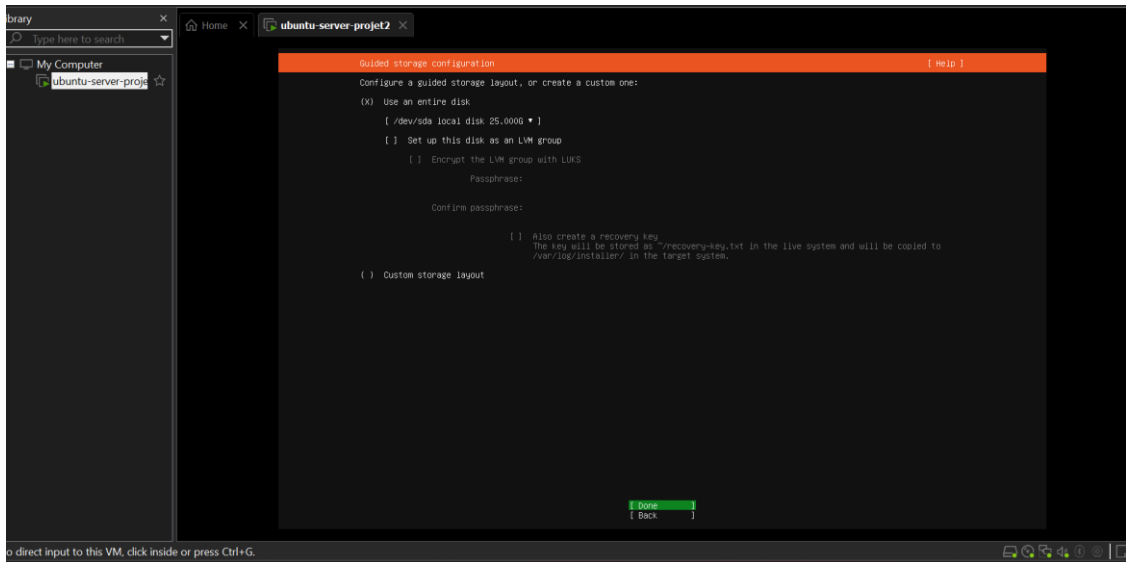


Figure 8 — Configuration du stockage : disque entier, LVM désactivé.

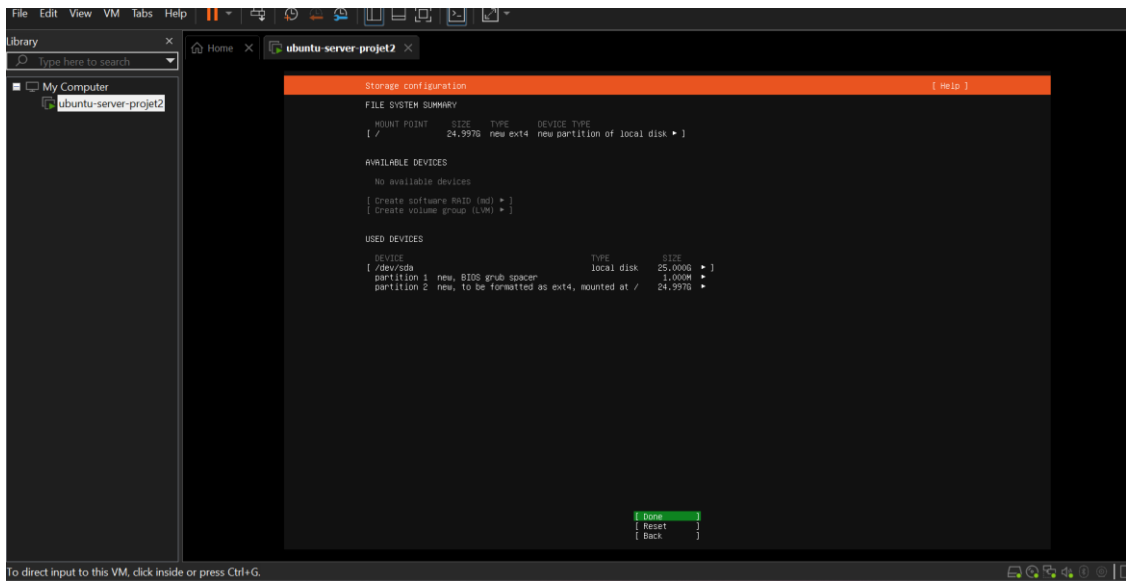


Figure 9 — Résumé du plan de partitionnement avant confirmation.

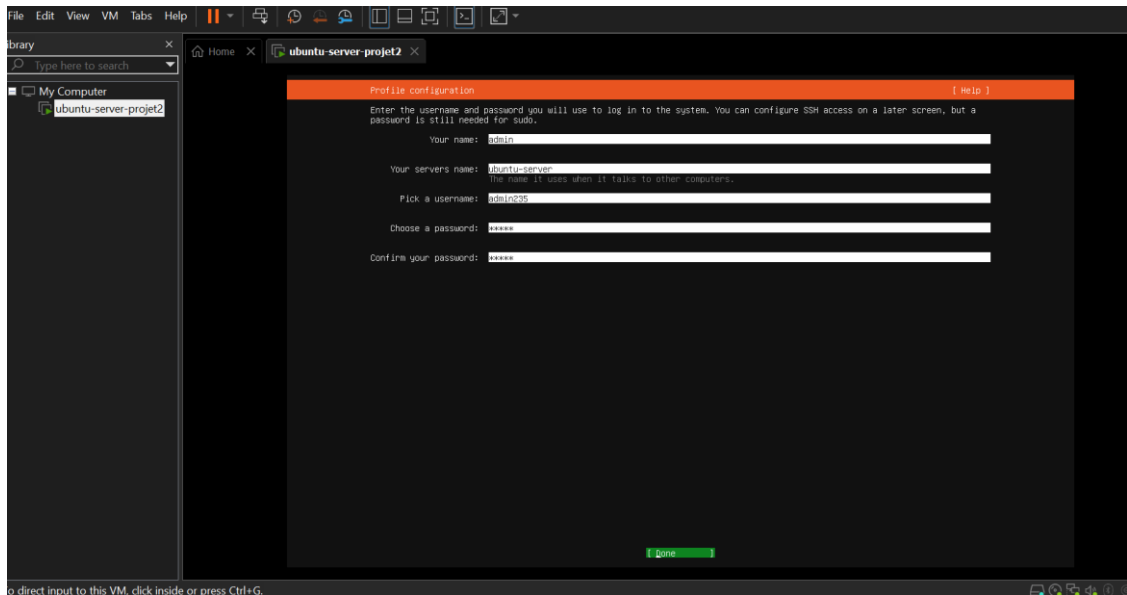


Figure 10 — Création du profil utilisateur administrateur (admin235).

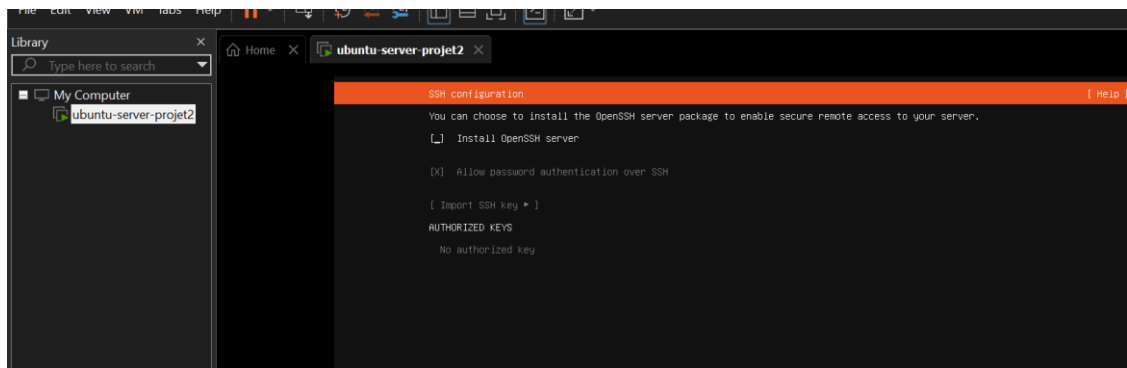


Figure 11 — Activation de l'installation du serveur OpenSSH.

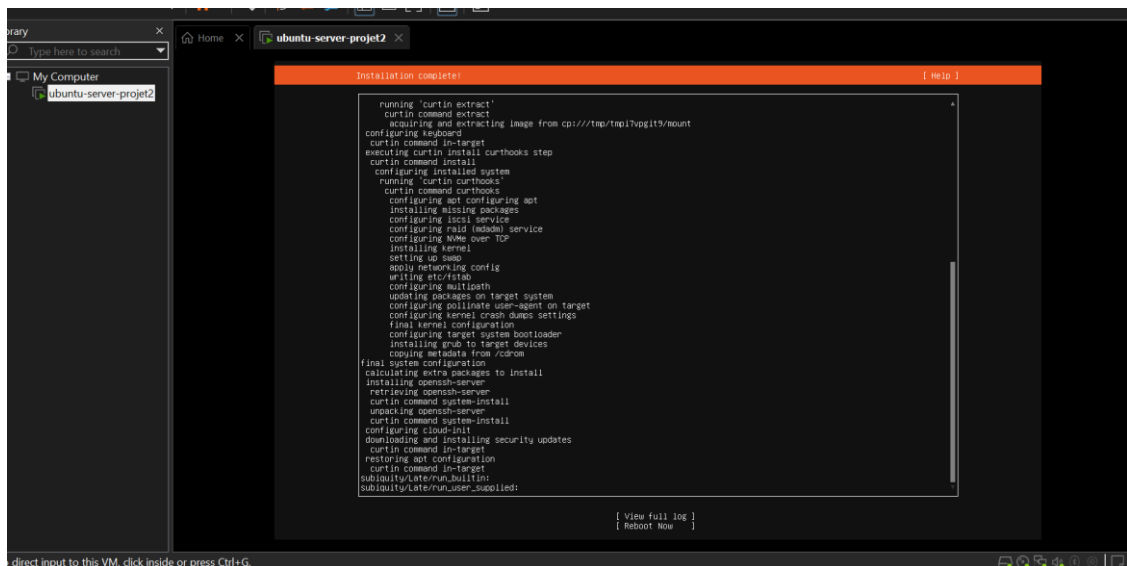


Figure 12 — Fin de l'installation (« Installation complete! »).

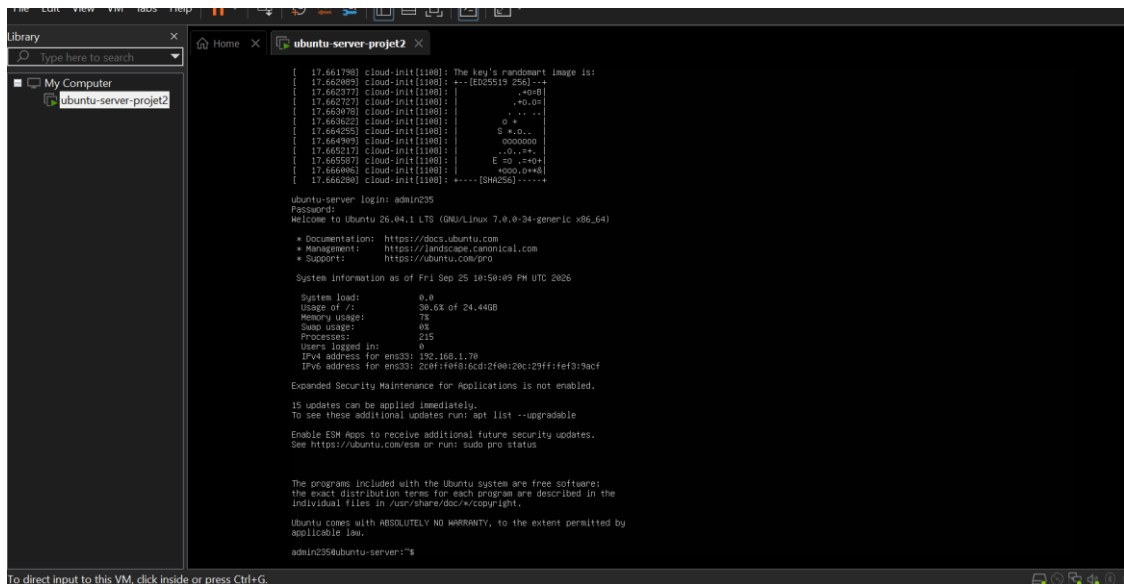


Figure 13 — Première connexion réussie sur le serveur après redémarrage.

3.4 Mise à jour du système et outils VMware

Après la première connexion, le système a été mis à jour avec les commandes `sudo apt update` et `sudo apt upgrade -y`. Le paquet `open-vm-tools` a ensuite été installé afin d'activer le partage du presse-papiers entre l'hôte Windows et la machine virtuelle, suivi d'un redémarrage.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install open-vm-tools -y
sudo reboot
```

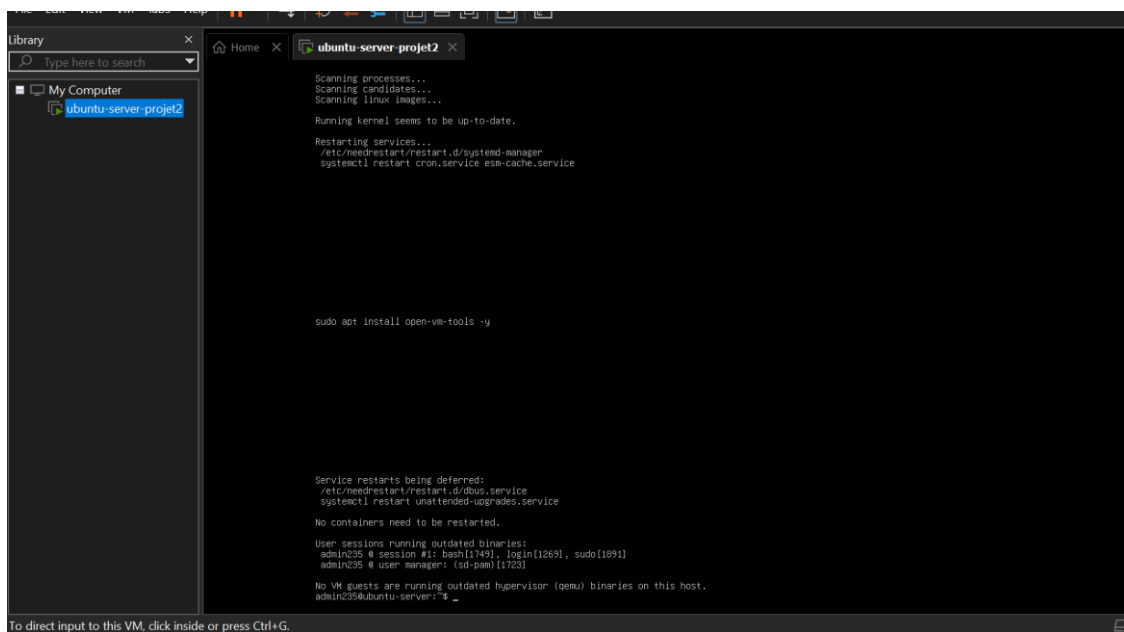


Figure 14 — Installation du paquet `open-vm-tools`.

4. Configuration de l'adresse IP fixe

Par défaut, l'interface réseau ens33 obtient une adresse IP dynamique via DHCP. Afin de garantir un accès stable au serveur (nécessaire pour SSH et pour héberger un site web accessible à une adresse constante), une adresse IP fixe a été configurée.

4.1 Identification des informations réseau

Les commandes `ip a` et `ip route` ont permis d'identifier l'interface réseau (ens33), le réseau local (192.168.1.0/24) et la passerelle par défaut (192.168.1.254).

```
users logged in: 0
IPv4 address for ens33: 192.168.1.71
IPv6 address for ens33: 2c0f:f0f8:6cd:2f00:20c:29ff:fef3:9acf

* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

admin235@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f3:9a:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29f39acf
    inet 192.168.1.71/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 86121sec preferred_lft 86121sec
    inet6 2c0f:f0f8:6cd:2f00:20c:29ff:fef3:9acf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 1874sec preferred_lft 1873sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fef3:9acf/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin235@ubuntu-server:~$ _
```

Figure 15 — Adresse IP obtenue par DHCP avant configuration de l'IP fixe.

```
* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

admin235@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f3:9a:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29f39acf
    inet 192.168.1.71/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 86121sec preferred_lft 86121sec
    inet6 2c0f:f0f8:6cd:2f00:20c:29ff:fef3:9acf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 1874sec preferred_lft 1873sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fef3:9acf/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin235@ubuntu-server:~$ ip route
default via 192.168.1.254 dev ens33 proto dhcp src 192.168.1.71 metric 100
192.168.1.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.1.71 metric 100
192.168.1.254 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.1.71 metric 100
admin235@ubuntu-server:~$
```

Press Ctrl+G.

Figure 16 — Identification de la passerelle réseau avec `ip route`.

4.2 Modification du fichier Netplan

La configuration réseau d'Ubuntu Server est gérée par Netplan, via un fichier YAML situé dans `/etc/netplan/`. Le fichier `00-installer-config.yaml` a été édité avec l'éditeur nano pour y définir une adresse IP statique.

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

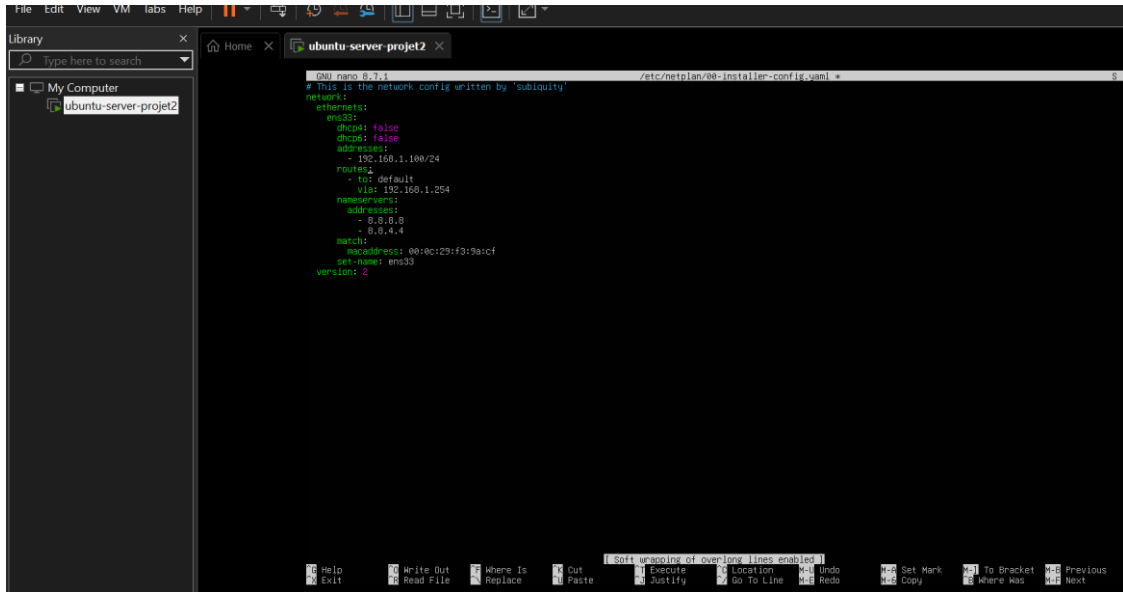


Figure 17 — Fichier Netplan configuré avec une adresse IP statique, une route par défaut et des serveurs DNS.

Contenu final du fichier de configuration :

```
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.254
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
      match:
        macaddress: 00:0c:29:f3:9a:cf
        set-name: ens33
      version: 2
```

4.3 Application et vérification

La nouvelle configuration a été appliquée avec la commande `sudo netplan apply`, sans message d'erreur, signe d'un fichier YAML valide.

```
sudo netplan apply
```

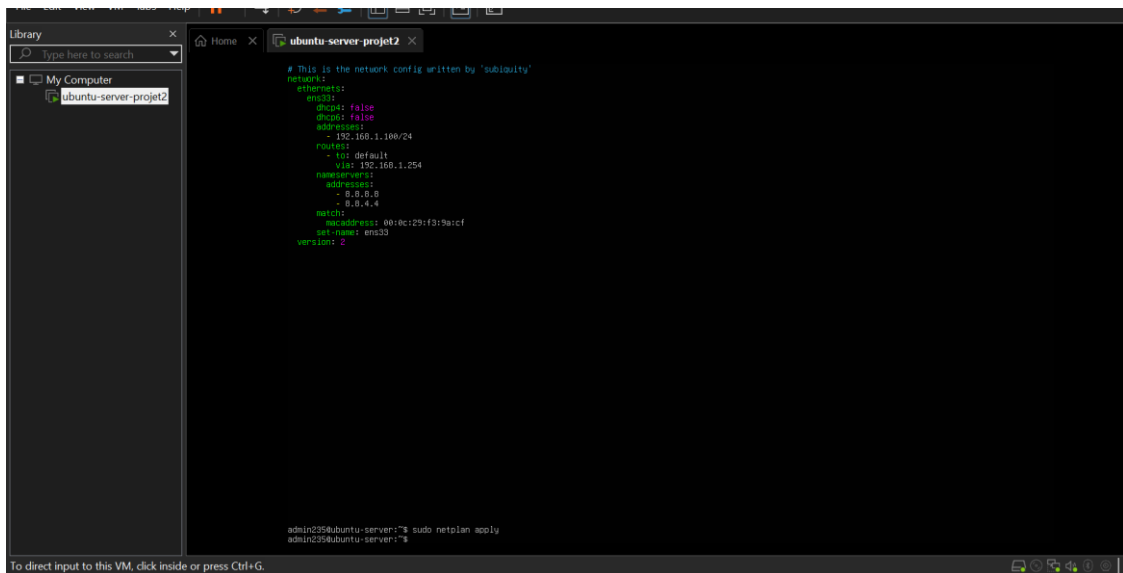


Figure 18 — Application de la configuration Netplan et vérification de la nouvelle adresse IP.

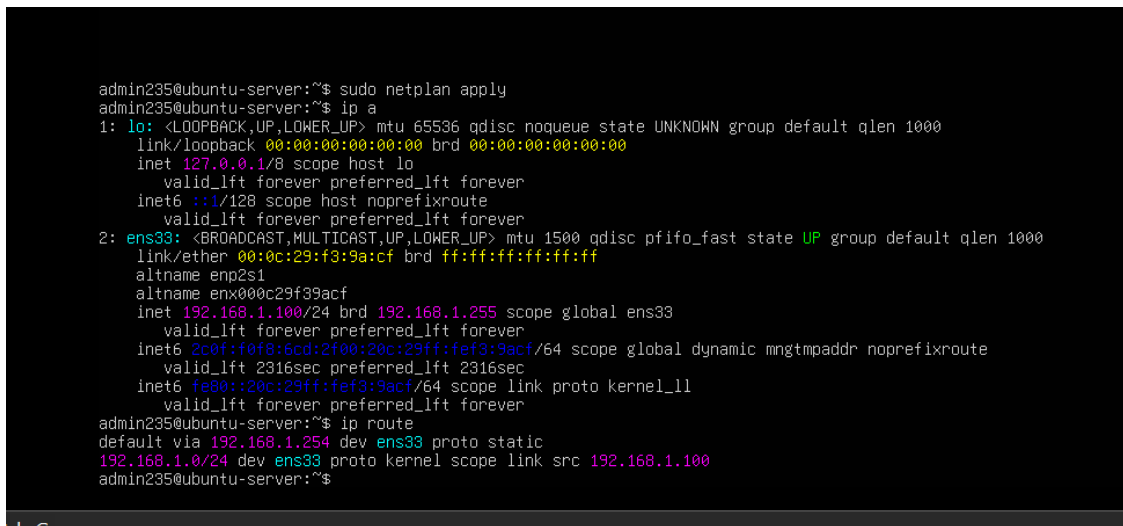


Figure 19 — Confirmation de l'IP fixe : route marquée « proto static ».

La commande `ip route` confirme que la route par défaut est désormais de type static (et non plus dhcp), preuve que l'adresse IP 192.168.1.100 est bien fixe et persistera après chaque redémarrage.

5. Gestion des utilisateurs et des groupes

Afin d'illustrer la gestion multi-utilisateurs sous Linux, deux utilisateurs (alice et bob) ainsi qu'un groupe (ESGIS) ont été créés.

5.1 Création des utilisateurs

```
sudo adduser alice
sudo adduser bob
```

```

allname enx00c2f39ac1
inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::c01:100::c2f3:9ac1/64 scope global dynamic mngtnaddr nopreflxroute
    valid_lft 3302sec preferred_lft 3302sec
inet6 fe80::20c:29ff:fe3:9ac1/64 scope link proto kernel_ll
    valid_lft forever preferred_lft forever
admin235@ubuntu-server:~$ ip route
default via 192.168.1.254 dev ens33 proto static
192.168.1.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.1.100
admin235@ubuntu-server:~$ sudo adduser alice
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
warn: '/bin/passwd alice' failed with status 10. Continuing.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alice
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin235@ubuntu-server:~$

```

Ctrl+Alt

Figure 20 — Création de l'utilisateur alice avec la commande adduser.

```

Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alice
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin235@ubuntu-server:~$ sudo adduser bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for bob
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin235@ubuntu-server:~$

```

Ctrl+Alt

Figure 21 — Création de l'utilisateur bob.

5.2 Création du groupe et ajout des membres

Un groupe nommé ESGIS a été créé, puis les deux utilisateurs y ont été ajoutés avec l'option -aG (ajout sans suppression des groupes existants).

```

sudo groupadd ESGIS
sudo usermod -aG ESGIS alice
sudo usermod -aG ESGIS bob

```

```

passwd: password updated successfully
Changing the user information for alice
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin235@ubuntu-server:~$ sudo adduser bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for bob
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin235@ubuntu-server:~$ sudo groupadd ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG ESGIS alice
admin235@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG ESGIS bob
admin235@ubuntu-server:~$

```

Figure 22 — Création du groupe ESGIS et ajout des utilisateurs alice et bob.

5.3 Vérification

```

getent group ESGIS
groups alice
groups bob

```

```
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
admin235@ubuntu-server:~$ sudo groupadd ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG ESGIS alice
admin235@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG ESGIS bob
admin235@ubuntu-server:~$ getent group ESGIS
ESGIS:x:1003:alice,bob
admin235@ubuntu-server:~$
```

press Ctrl+G

Figure 23 — Vérification du contenu du groupe ESGIS avec `getent group`.

```
admin235@ubuntu-server:~$ sudo groupadd ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG ESGIS alice
admin235@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG ESGIS bob
admin235@ubuntu-server:~$ getent group ESGIS
ESGIS:x:1003:alice,bob
admin235@ubuntu-server:~$ groupe alice
Command 'groupe' not found, did you mean:
  command 'groups' from deb coreutils-from-gnu (0.0.0~ubuntu25)
  command 'groups' from deb coreutils-from-uutils (0.0.0~ubuntu25)
  command 'groups' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)
  command 'groups' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0~ubuntu25)
Try: sudo apt install <deb name>
admin235@ubuntu-server:~$ sudo group alice
sudo: 'group': command not found
admin235@ubuntu-server:~$ groups alice
alice : alice users ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ groups bob
bob : bob users ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ _
```

Figure 24 — Vérification de l'appartenance d'alice et bob au groupe ESGIS.

6. Permissions : `chmod` et `chown`

Pour illustrer concrètement la gestion des permissions, un dossier partagé destiné aux membres du groupe ESGIS a été créé et configuré.

6.1 Création du dossier partagé

```
sudo mkdir /home/dossier_partager
```

```
command 'groups' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)
command 'groups' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0~ubuntu25)
Try: sudo apt install <deb name>
admin235@ubuntu-server:~$ sudo group alice
sudo: 'group': command not found
admin235@ubuntu-server:~$ groups alice
alice : alice users ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ groups bob
bob : bob users ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ sudo mkdir /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ _
```

press Ctrl+G

Figure 25 — Création du dossier et permissions initiales (propriétaire `root:root`).

Par défaut, ce dossier appartenait à l'utilisateur `root` et au groupe `root`, ce qui empêchait `alice` et `bob` d'y accéder.

6.2 Changement de propriétaire avec `chown`

```
sudo chown admin235:ESGIS /home/dossier_partager
```

```
admin235@ubuntu-server:~$ groups alice
alice : alice users ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ groups bob
bob : bob users ESGIS
admin235@ubuntu-server:~$ sudo mkdir /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice    alice    4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob      bob      4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 root     root     4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ sudo chown admin235:ESGIS /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice    alice    4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob      bob      4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 admin235 ESGIS    4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$
```

Figure 26 — Changement du propriétaire et du groupe du dossier avec chown.

6.3 Ajustement des droits avec chmod

La commande `chmod 770` a ensuite été appliquée afin de donner tous les droits (lecture, écriture, exécution) au propriétaire et au groupe ESGIS, tout en interdisant tout accès aux autres utilisateurs du système.

```
sudo chmod 770 /home/dossier_partager
```

```
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice    alice    4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob      bob      4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 root     root     4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ sudo chown admin235:ESGIS /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice    alice    4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob      bob      4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 admin235 ESGIS    4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ sudo chmod 770 /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice    alice    4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob      bob      4096 Sep 26 11:52 bob
drwxrwx--- 2 admin235 ESGIS    4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ _
```

Figure 27 — Application des permissions 770 (rwxrwx---) sur le dossier partagé.

6.4 Test pratique avec les utilisateurs alice et bob

Pour valider concrètement la configuration, une bascule vers l'utilisateur alice (commande `su - alice`) a permis de créer un fichier texte dans le dossier partagé. L'utilisateur bob, membre du même groupe, a ensuite pu lire ce fichier — démontrant que le partage de fichiers via un groupe fonctionne correctement.

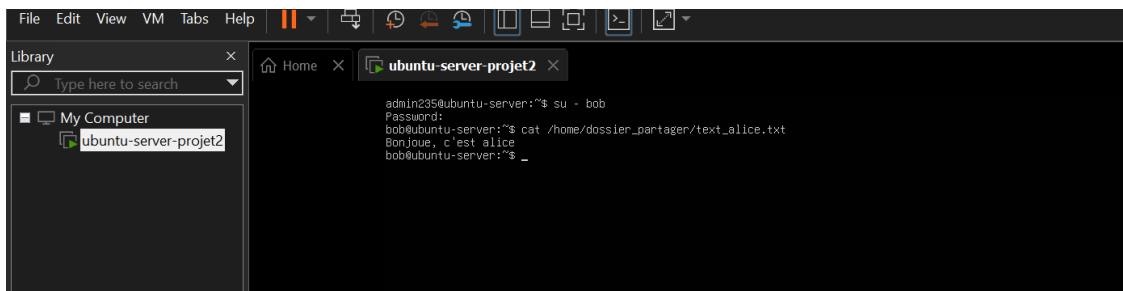
```
su - alice
echo "Bonjour, c'est alice" | tee /home/dossier_partager/text_alice.txt
exit

su - bob
cat /home/dossier_partager/text_alice.txt
```

```
admin235@ubuntu-server:~$ sudo mkdir /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice   alice   4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob     bob     4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 root    root    4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ sudo chown admin235:ESGIS /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice   alice   4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob     bob     4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 admin235 ESGIS   4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ sudo chmod 770 /home/dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ ls -l /home/
total 16
drwxr-x--- 4 admin235 admin235 4096 Sep 25 23:16 admin235
drwxr-x--- 2 alice   alice   4096 Sep 26 11:48 alice
drwxr-x--- 2 bob     bob     4096 Sep 26 11:52 bob
drwxr-xr-x 2 admin235 ESGIS   4096 Sep 26 12:01 dossier_partager
admin235@ubuntu-server:~$ su - alice
Password:
alice@ubuntu-server:~$ echo "Bonjour, c'est alice" | tee /home/dossier_partager/text_alice.txt
Bonjour, c'est alice
alice@ubuntu-server:~$ _
```

de or press Ctrl+G.

Figure 28 — L'utilisateur alice crée un fichier dans le dossier partagé.



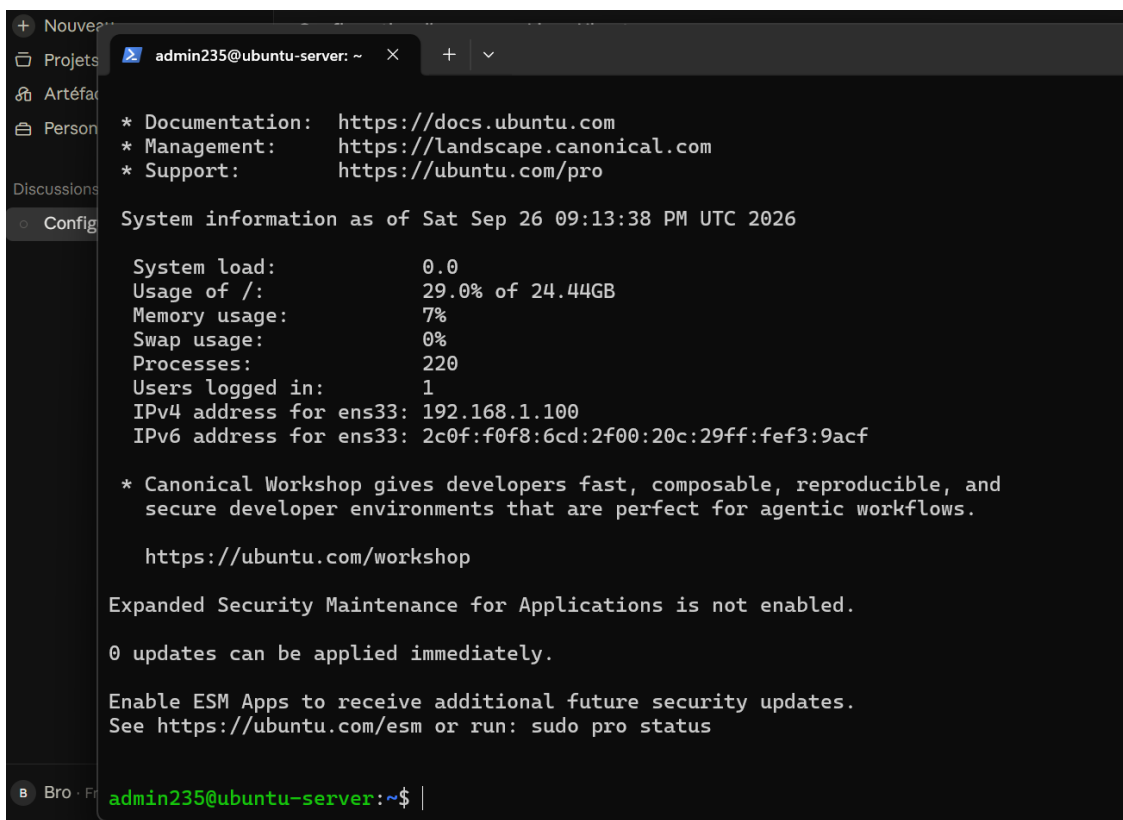
```
admin235@ubuntu-server:~$ su - bob
Password:
bob@ubuntu-server:~$ cat /home/dossier_partager/text_alice.txt
Bonjour, c'est alice
bob@ubuntu-server:~$ _
```

Figure 29 — L'utilisateur bob lit avec succès le fichier créé par alice.

7. Configuration SSH et connexion à distance

Le serveur OpenSSH ayant été installé dès la phase d'installation d'Ubuntu, il a été possible de se connecter à la machine virtuelle depuis un terminal Windows (Windows Terminal / PowerShell), en utilisant l'adresse IP fixe configurée précédemment.

```
ssh admin235@192.168.1.100
```



```
* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Sep 26 09:13:38 PM UTC 2026

System load:          0.0
Usage of /:            29.0% of 24.44GB
Memory usage:         7%
Swap usage:           0%
Processes:            220
Users logged in:      1
IPv4 address for ens33: 192.168.1.100
IPv6 address for ens33: 2c0f:f0f8:6cd:2f00:20c:29ff:fef3:9acf

* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
  secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

admin235@ubuntu-server:~$
```

Figure 30 — Connexion SSH réussie depuis un terminal Windows vers le serveur Ubuntu (192.168.1.100).

Cette connexion démontre que le serveur est accessible à distance, condition indispensable pour son administration au quotidien sans avoir à passer par la console VMware.

8. Installation et configuration d'Apache

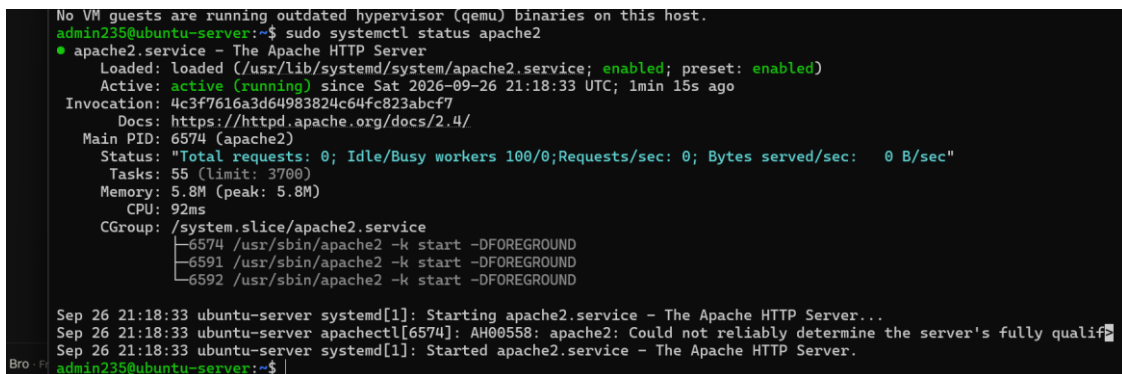
8.1 Installation

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

L'installation a créé et activé automatiquement le service apache2, avec ses modules par défaut (mpm_event, alias, dir, mime, etc.) et le site 000-default.

8.2 Vérification du service

```
sudo systemctl status apache2
```



```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
admin235@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 21:18:33 UTC; 1min 15s ago
   Invocation: 4c3f7616a3d64983824c64fc823abcf7
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6574 (apache2)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
   Tasks: 55 (limit: 3700)
  Memory: 5.8M (peak: 5.8M)
     CPU: 92ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─6574 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─6591 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
               └─6592 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Sep 26 21:18:33 ubuntu-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Sep 26 21:18:33 ubuntu-server apachectl[6574]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name: []; please add the 'ServerName' line to the definition of the site and restart the server.
Sep 26 21:18:33 ubuntu-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
admin235@ubuntu-server:~$
```

Figure 31 — Le service apache2 est actif (active/running).

8.3 Test dans le navigateur

Le service a été testé depuis le navigateur de la machine hôte, à l'adresse <http://192.168.1.100>, affichant la page par défaut d'Apache sur Ubuntu.

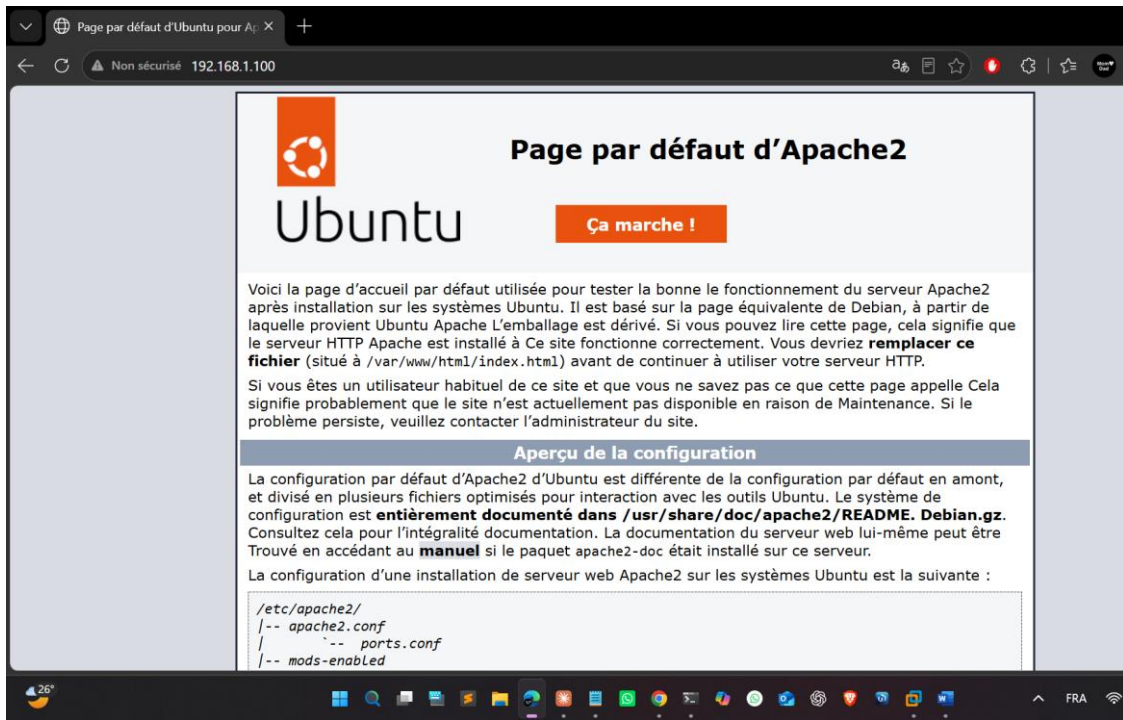


Figure 32 — Page par défaut d'Apache2 accessible depuis le navigateur.

8.4 Personnalisation de la page web

Le fichier `/var/www/html/index.html` a été remplacé par une page HTML personnalisée présentant le serveur.

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon Serveur Ubuntu</title>
</head>
<body style="text-align:center; font-family:Arial; margin-top:50px;">
  <h1>Bienvenue sur mon serveur Ubuntu</h1>
  <p>Ce serveur a été configuré par admin235</p>
  <p>Projet 2 - Systèmes - ESGIS</p>
</body>
</html>
```



Bienvenue sur mon serveur Ubuntu 🎨

Ce serveur a été configuré par admin235

Projet 2 - Systèmes - ESGIS

Figure 33 — Page web personnalisée servie par Apache.

9. Pare-feu UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) a été configuré pour sécuriser le serveur en n'autorisant que les services nécessaires : SSH (port 22) et Apache/HTTP (port 80).

9.1 Autorisation des services avant activation

Il est essentiel d'autoriser SSH avant d'activer le pare-feu, afin de ne pas se couper l'accès distant au serveur.

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Apache'
```

9.2 Activation du pare-feu

```
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

Résultat obtenu:

```
Status: active

To                Action    From
--                -
OpenSSH           ALLOW     Anywhere
Apache            ALLOW     Anywhere
OpenSSH (v6)      ALLOW     Anywhere (v6)
Apache (v6)       ALLOW     Anywhere (v6)
```

Après activation, la connexion SSH est restée fonctionnelle et le site web est resté accessible, confirmant que les règles ont été correctement définies avant l'activation du pare-feu.

10. Dépannage

Trois scénarios de panne ont été simulés volontairement afin de mettre en pratique une méthodologie de diagnostic : observer le symptôme, identifier la cause, appliquer une correction, puis vérifier le résultat.

10.1 Scénario 1 — Service Apache arrêté

Symptôme : le service Apache est arrêté manuellement, rendant le site web inaccessible.

```
sudo systemctl stop apache2
```

Diagnostic : la commande de statut confirme que le service est à l'arrêt (inactive/dead).

```
sudo systemctl status apache2
# Active: inactive (dead)
```

Correction : redémarrage du service.

```
sudo systemctl start apache2
```

Vérification : le site web redevient immédiatement accessible depuis le navigateur.

10.2 Scénario 2 — Permissions incorrectes sur le fichier web

Symptôme : les permissions du fichier index.html sont retirées complètement, provoquant une erreur 403 Forbidden côté navigateur.

```
sudo chmod 000 /var/www/html/index.html
```

Diagnostic : la commande ls -l révèle des permissions vides (-----).

```
ls -l /var/www/html/index.html
```

Correction : les permissions standards d'un fichier web (644 : lecture pour tous, écriture pour le propriétaire) sont restaurées.

```
sudo chmod 644 /var/www/html/index.html
```

```
# Résultat : -rw-r--r--
```

Vérification : le site redevient accessible normalement dans le navigateur.

10.3 Scénario 3 — Conflit de règles dans le pare-feu UFW

Symptôme : une règle de blocage du port HTTP est ajoutée après la règle d'autorisation d'Apache déjà en place.

```
sudo ufw deny http
```

Diagnostic : la commande ufw status révèle les deux règles contradictoires sur le port 80 (Apache ALLOW et 80/tcp DENY).

```
sudo ufw status
```

Observation importante : le site web est resté accessible malgré la règle DENY. Cela s'explique par le fonctionnement d'UFW, qui applique les règles dans leur ordre d'ajout et s'arrête à la première correspondance. La règle Apache ALLOW ayant été ajoutée avant la règle 80/tcp DENY, c'est elle qui prévaut. Cette expérience illustre un point essentiel de l'administration d'un pare-feu : l'ordre des règles est déterminant, et une règle de blocage ajoutée après une règle d'autorisation similaire peut se révéler totalement inefficace.

Correction : suppression de la règle de blocage devenue inutile, afin de conserver une configuration claire et sans ambiguïté.

```
sudo ufw delete deny http  
sudo ufw status
```

Résultat final : seules les règles OpenSSH et Apache (ALLOW) subsistent, pour une configuration de pare-feu propre et fonctionnelle.

11. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en place, de bout en bout, un serveur Ubuntu Server fonctionnel et sécurisé au sein d'une machine virtuelle VMware. Les principales étapes réalisées sont :

- Installation d'Ubuntu Server 26.04.1 LTS avec une configuration réseau en mode Bridged
- Attribution d'une adresse IP fixe (192.168.1.100) via Netplan
- Création d'utilisateurs (alice, bob) et d'un groupe (ESGIS) pour la gestion des accès

- Mise en pratique des permissions Unix (chmod, chown) à travers un dossier partagé
- Sécurisation de l'accès distant via SSH, avec connexion validée depuis une machine Windows
- Déploiement d'un serveur web Apache avec une page personnalisée
- Mise en place d'un pare-feu UFW n'autorisant que les services nécessaires (SSH et HTTP)
- Simulation et résolution de trois scénarios de panne courants

Ce projet a permis de consolider des compétences fondamentales en administration système : virtualisation, réseau, gestion des utilisateurs et des permissions, sécurité et méthodologie de dépannage — des compétences directement transposables à l'administration de serveurs en environnement professionnel.